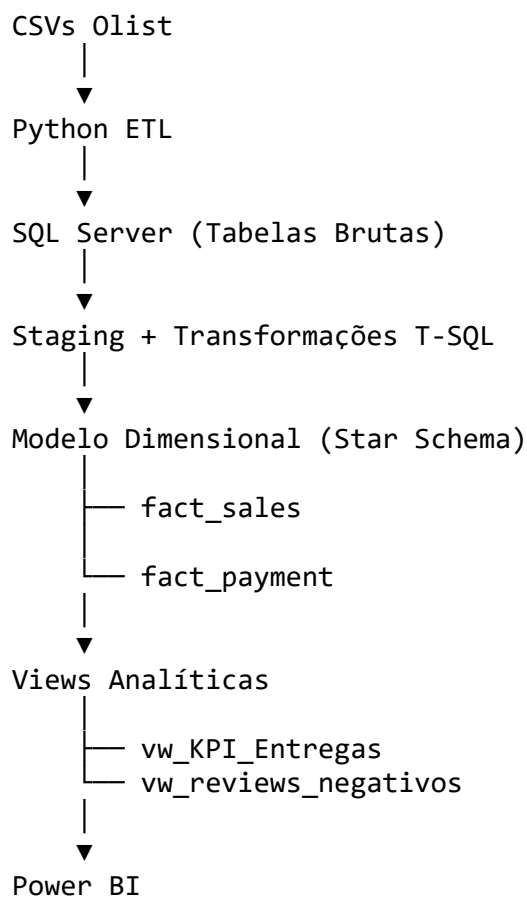


Olist E-commerce Data Analysis

Projeto de análise de dados desenvolvido a partir da base pública do Olist. O trabalho contempla ingestão automatizada de dados, validação, auditoria, modelagem dimensional em SQL Server, construção de métricas analíticas e desenvolvimento de dashboards no Power BI.

O objetivo foi transformar múltiplos arquivos CSV transacionais em uma estrutura analítica capaz de suportar análises comerciais, operacionais e geográficas, permitindo avaliar receita, desempenho de vendedores, categorias de produtos e indicadores logísticos.

Arquitetura



O pipeline foi estruturado para separar responsabilidades. O Python realiza a ingestão, validação, auditoria e controle de execução. O SQL Server concentra as transformações, a modelagem dimensional e a criação das consultas analíticas utilizadas durante o processo de investigação dos dados.

Estrutura do Repositório

```
olist-ecommerce-data-analysis/  
├── README.md  
├── pipeline_olist.py  
├── scripts/  
│   ├── Olistranformacao_modelagem.sql  
│   ├── views.sql  
│   └── validacao.sql  
├── dashboard/  
│   └── olist_dashboard.pbix  
└── docs/  
    └── documentacao_tecnica.pdf
```

Componentes

- **pipeline_olist.py**: execução da pipeline, validação dos arquivos, auditoria, logs e controle de execução.
 - **Olistranformacao_modelagem.sql**: criação da camada staging, transformações e modelagem dimensional.
 - **views.sql**: criação das views analíticas vw_KPI_Entregas e vw_reviews_negativos.
 - **validacao.sql**: consultas de validação e integridade dos dados.
 - **olist_dashboard.pbix**: dashboards desenvolvidos em Power BI.
 - **documentacao_tecnica.pdf**: documentação detalhada do projeto.
-

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia
ETL	Python, pandas, SQLAlchemy
Banco de Dados	SQL Server (T-SQL)
Modelagem	Star Schema
Visualização	Power BI e DAX
Governança	Logs, Auditoria e Lock File

Pipeline de Dados

A carga é executada pelo script `pipeline_olist.py`.

Durante a ingestão são realizadas etapas de:

- leitura dos arquivos CSV;
- validação de colunas obrigatórias;
- tratamento de duplicidades;
- segregação de registros inválidos;

- geração de logs;
- auditoria por arquivo processado.

Os registros rejeitados são armazenados separadamente para análise posterior e todas as execuções são registradas em arquivo e em tabela de auditoria.

Após a carga inicial, os dados passam por uma camada de staging responsável por:

- conversão de tipos de dados;
- padronização textual;
- limpeza de inconsistências;
- agregação dos pagamentos por pedido;
- complementação de informações geográficas para CEPs ausentes na base de sellers.

A maior parte do trabalho de preparação dos dados ocorreu nessa etapa intermediária.

Modelo Dimensional

Dimensões

- dim_customer
- dim_product
- dim_seller
- dim_geolocation
- dim_date

Tabelas Fato

- fact_sales
- fact_payment

A separação das tabelas fato foi necessária porque vendas e pagamentos possuem granularidades diferentes. Enquanto as vendas operam no nível do item do pedido, os pagamentos são registrados no nível do pedido.

Essa estrutura reduz ambiguidades analíticas e facilita a construção das métricas utilizadas nos dashboards.

Views Analíticas

Além da camada dimensional, foram desenvolvidas views específicas para apoiar investigações e validações de negócio.

vw_KPI_Entregas

Criada para consolidar indicadores operacionais relacionados à logística:

- total de pedidos;
- pedidos entregues no prazo;
- pedidos entregues com atraso;
- percentual de entregas no prazo;
- percentual de entregas atrasadas;
- nota média de avaliação;
- atraso médio em dias.

Essa view foi utilizada para investigar o comportamento logístico da operação durante períodos de crescimento da receita.

[vw_reviews_negativos](#)

Criada como uma camada analítica complementar voltada à investigação das avaliações dos clientes.

Seu objetivo principal foi facilitar futuras análises de sentimento e permitir a identificação de padrões entre avaliações negativas e problemas operacionais, especialmente atrasos nas entregas.

As informações produzidas por essa view servem como base para estudos mais aprofundados sobre experiência do cliente.

Resultados

Período analisado: setembro de 2016 a agosto de 2018.

Indicador	Valor
Receita	R\$ 14.031.821,27
Pedidos Entregues	96.478
Ticket Médio	R\$ 145,44
Entregas no Prazo	91,89%
Atraso Médio	0,72 dias
Nota Média Geral	4,16
Nota Média em Entregas Atrasadas	2,27

Os indicadores permitem avaliar simultaneamente desempenho comercial, eficiência operacional e satisfação dos clientes.

Análises de Negócio

Impacto do Atraso na Satisfação

A análise realizada por meio da view `vw_reviews_negativos` mostrou uma relação consistente entre atraso logístico e percepção do cliente.

A nota média geral observada foi de 4,16. Entre pedidos entregues com atraso, a nota média cai para 2,27, uma redução próxima de 45%.

Os resultados reforçam a importância da logística como componente central da experiência de compra e sugerem que atrasos operacionais impactam diretamente a avaliação dos consumidores.

Crescimento da Receita, Logística e Contexto Econômico

Entre novembro de 2017 e agosto de 2018 foi observado o período de maior crescimento da receita da plataforma.

Para avaliar os efeitos operacionais desse crescimento foi utilizada a view `vw_KPI_Entregas`, responsável pela consolidação dos indicadores logísticos do período.

Os resultados apontaram:

- 67.089 pedidos entregues;
- 90,13% de entregas dentro do prazo;
- 9,87% de entregas atrasadas;
- nota média de avaliação de 4,12;
- atraso médio de 8 dias entre pedidos atrasados.

Apesar da manutenção de um elevado percentual de entregas dentro do prazo, observou-se piora dos indicadores logísticos em comparação ao comportamento agregado da base. O crescimento da demanda parece ter exercido pressão adicional sobre a operação.

O período também coincidiu com a redução da taxa Selic, expansão do crédito ao consumidor e recuperação gradual da atividade econômica após a recessão de 2015–2016. A reforma trabalhista de 2017 integrou o conjunto de medidas econômicas implementadas naquele contexto de retomada.

Os dados do projeto não permitem isolar quantitativamente o impacto de cada variável macroeconômica. Ainda assim, a simultaneidade entre crescimento da receita, aumento do volume de pedidos e deterioração dos indicadores de entrega sugere um cenário compatível com expansão da demanda e maior pressão operacional sobre a plataforma.

Dashboards

O projeto contempla três áreas principais de análise em Power BI.

Dashboard Comercial

Indicadores:

- Receita Comercial;
- Receita MoM (%);
- Ticket Médio;
- Pedidos Entregues.

Objetivo: acompanhar crescimento da receita, evolução temporal das vendas e desempenho comercial da plataforma.

Dashboard de Produtos

Indicadores:

- Receita por Produto;
- Produtos Únicos;
- Ticket Médio por Produto;
- Participação acumulada das categorias.

Objetivo: identificar categorias com maior contribuição para a receita e avaliar concentração de vendas.

Dashboard de Vendedores

Indicadores:

- Frete;
- Vendedores Ativos;
- % Mercado Top 15.

Visualizações:

- Pareto de vendedores;
- Ranking Top 15;
- Ticket Médio por Vendedor;
- Mapa de Bolhas para distribuição geográfica dos sellers.

Objetivo: avaliar concentração de mercado, desempenho dos principais vendedores e distribuição territorial da operação.

Autor

Carla Bastos

Projeto desenvolvido como parte do portfólio de Engenharia e Análise de Dados, abrangendo ETL, SQL Server, modelagem dimensional, Power BI, auditoria de cargas e análise de indicadores de negócio.